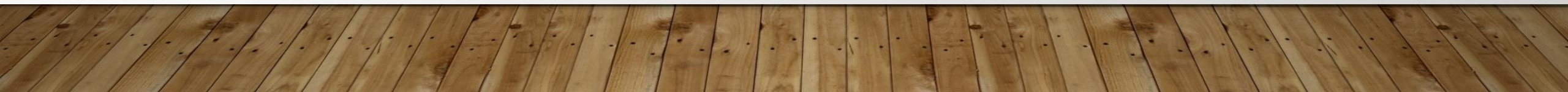


Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão

Análise de Sistemas Caóticos

Prof. Dr. Douglas da Costa Ferreira
douglasferreira@utfpr.edu.br
(46) 99933-0260

Aula 06
Análise do Caos



O que são os expoentes de Lyapunov $[\lambda]$?

Os expoentes de Lyapunov $[\lambda]$ são medidas que quantificam a taxa de **separação das trajetórias** infinitesimalmente próximas em um sistema dinâmico.

Eles são usados para **caracterizar o comportamento caótico** dos sistemas, onde **pequenas diferenças** nas condições iniciais podem levar a **grandes divergências** no comportamento ao longo do tempo.

- Se um dos expoentes for positivo, o sistema é caótico.
- Se todos os expoentes forem negativos, o sistema é atrativo, convergindo para um ponto fixo.
- Se algum dos expoentes for zero, o sistema pode ter órbitas periódicas ou comportamento de limiar de caos.

Os expoentes de Lyapunov $[\lambda]$ são calculados a partir das soluções de sistemas de equações diferenciais. Para entender melhor, pode-se considerar um sistema dinâmico descrito por:

$$\dot{x} = f(x)$$

Aqui, $\dot{x}$ é o vetor de estado $f(x)$ é uma função vetorial que define a dinâmica do sistema. Os expoentes de Lyapunov quantificam a taxa de separação de trajetórias que partem de pontos próximos no espaço de estados.

Passos para o cálculo:

1. Linearização do sistema: Considerando a evolução de uma pequena perturbação δx ao longo do tempo. A evolução dessa perturbação pode ser descrita pela equação de variacionais:

$$J(x) = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Sendo $J(x)$ a matriz Jacobiana do sistema.

2. Medição da taxa de expansão ou contração: A partir da equação de variacionais, pode-se medir como a perturbação δx se expande ou se contrai ao longo do tempo, calculando a norma de δx em cada passo de tempo.

3. Cálculo do Expoente de Lyapunov: O expoente de Lyapunov λ é calculado usando a seguinte equação:

$$\frac{dx + \epsilon v}{dt} = f(x + \epsilon v)$$

onde ϵ é uma perturbação na variável dependente v . Então, Lyapunov afirma:

$$v(t) = e^{\lambda t}$$

Dessa maneira, o expoente λ quantifica a variação causada pela perturbação do sistema.

Algoritmo para cálculo dos Expoentes de Lyapunov



Physica D: Nonlinear Phenomena

Volume 16, Issue 3, July 1985, Pages 285-317



Determining Lyapunov exponents from a time series

Alan Wolf[†], Jack B. Swift, Harry L. Swinney, John A. Vastano

Show more ▾

+ Add to Mendeley  Share  Cite

[https://doi.org/10.1016/0167-2789\(85\)90011-9](https://doi.org/10.1016/0167-2789(85)90011-9) ↗

[Get rights and content](#) ↗

Quem primeiro propôs um algoritmo para cálculo dos expoentes de Lyapunov foi Alan Wolt (1985) para rodar em Fortran®.

Usando a mesma lógica de programação muitos outros autores propuseram algoritmos para o Matlab.

Vamos usar o algoritmo de Govorukhin V.N. (2004).


```

n1=n; n2=n1*(n1+1);
% Number of steps
nit = round((tend-tstart)/stept);
% Memory allocation
y=zeros(n2,1); cum=zeros(n1,1); y0=y;
gsc=cum; znorm=cum;
% Initial values
y(1:n)=ystart(:);
for i=1:n1 y((n1+1)*i)=1.0; end;
t=tstart;
% Main loop
for ITERLYAP=1:nit
% Solutuion of extended ODE system
    [T,Y] = feval(fcn_integrator,rhs_ext_fcn,[t t+stept],y);

```

```

    t=t+stept;
    y=Y(size(Y,1),:);
    for i=1:n1
        for j=1:n1 y0(n1*i+j)=y(n1*j+i); end;
    end;
%

```

Input parameters:

n – number of equation
 rhs_ext_fcn – handle of function with right hand side of extended ODE-system.
 This function must include RHS of ODE-system coupled with
 variational equation (n items of linearized systems, see Example).
 fcn_integrator – handle of ODE integrator function, for example: @ode45
 tstart – start values of independent value (time t)
 stept – step on t-variable for Gram-Schmidt renormalization procedure.
 tend – finish value of time
 ystart – start point of trajectory of ODE system.
 ioutp – step of print to MATLAB main window. ioutp==0 – no print,
 if ioutp>0 then each ioutp-th point will be print.

Output parameters:

Texp – time values
 Lexp – Lyapunov exponents to each time value.

```
%      construct new orthonormal basis by gram-schmidt
%
znorm(1)=0.0;
for j=1:n1 znorm(1)=znorm(1)+y0(n1*j+1)^2; end;
znorm(1)=sqrt(znorm(1));
for j=1:n1 y0(n1*j+1)=y0(n1*j+1)/znorm(1); end;
for j=2:n1
    for k=1:(j-1)
        gsc(k)=0.0;
        for l=1:n1 gsc(k)=gsc(k)+y0(n1*l+j)*y0(n1*l+k); end;
    end;

    for k=1:n1
        for l=1:(j-1)
            y0(n1*k+j)=y0(n1*k+j)-gsc(l)*y0(n1*k+l);
        end;
    end;
    znorm(j)=0.0;
    for k=1:n1 znorm(j)=znorm(j)+y0(n1*k+j)^2; end;
    znorm(j)=sqrt(znorm(j));
    for k=1:n1 y0(n1*k+j)=y0(n1*k+j)/znorm(j); end;
end;
```

```
-  
%       update running vector magnitudes  
%  
for k=1:n1 cum(k)=cum(k)+log(znorm(k)); end;  
%  
%       normalize exponent  
%  
for k=1:n1  
    lp(k)=cum(k)/(t-tstart);  
end;  
% Output modification  
if ITERLYAP==1  
    Lexp=lp;  
    Texp=t;  
else  
    Lexp=[Lexp; lp];  
    Texp=[Texp; t];  
end;  
if (mod(ITERLYAP,ioutp)==0)  
    fprintf('t=%6.4f',t);  
    for k=1:n1 fprintf(' %10.6f',lp(k)); end;  
    fprintf('\n');  
end;  
for i=1:n1  
    for j=1:n1  
        y(n1*j+i)=y0(n1*i+j);  
    end;  
end;  
end;
```

A equação deve estar escrita em espaço de estados e deve ser determinada a matriz Jacobiana do sistema de equações.

Depois a matriz Jacobiana deve ser manipulada para que fique em uma forma de matriz quadrada preenchida por elementos de uma matriz identidade.

A matriz jacobiana é uma matriz que contém todas as derivadas parciais primeiras de uma função vetorial em relação a suas variáveis.

Em termos simples, se você tem uma função vetorial que mapeia um vetor de dimensão n para um vetor de dimensão m , a matriz jacobiana dessa função é uma matriz $m \times n$ onde cada elemento é a derivada parcial de uma componente da função vetorial em relação a uma das variáveis de entrada.

se $F(x)$ é uma função vetorial onde $F: R^n \rightarrow R^m$ e $x = [x_1, x_2, x_3 \dots x_n]^T$, a matriz jacobiana J é dada por:

$$J(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \frac{\partial F_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} & \frac{\partial F_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1} & \frac{\partial F_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

No contexto de cálculo dos expoentes de Lyapunov, a matriz jacobiana ajuda a determinar como pequenas perturbações no sistema evoluem ao longo do tempo.

Exemplo para função de Lorenz:

```
function f=lorenz_ext(t,X)
%
% Lorenz equation
%
%      dx/dt = SIGMA*(y - x)
%      dy/dt = R*x - y -x*z
%      dz/dt= x*y - BETA*z
%
%      In demo run SIGMA = 10, R = 28, BETA = 8/3
%      Initial conditions: x(0) = 0, y(0) = 1, z(0) = 0;
%      Reference values for t=10 000 :
%      L_1 = 0.9022, L_2 = 0.0003, LE3 = -14.5691
%
%      See:
%      K. Ramasubramanian, M.S. Sriram, "A comparative study of computation
%      of Lyapunov spectra with different algorithms", Physica D 139 (2000) 72-86.
%
```

Exemplo para função de Lorenz:

```
% -----  
% Copyright (C) 2004, Govorukhin V.N.  
% Values of parameters  
SIGMA = 10;  
R = 28;  
BETA = 8/3;  
x=X(1); y=X(2); z=X(3);  
Y= [X(4), X(7), X(10);  
    X(5), X(8), X(11);  
    X(6), X(9), X(12)];  
f=zeros(9,1);  
%Lorenz equation  
f(1)=SIGMA*(y-x);  
f(2)=-x*z+R*x-y;  
f(3)=x*y-BETA*z;  
%Linearized system  
Jac=[-SIGMA, SIGMA, 0;  
      R-z, -1, -x;  
      y, x, -BETA];  
  
%Variational equation  
f(4:12)=Jac*Y;  
%Output data must be a column vector
```

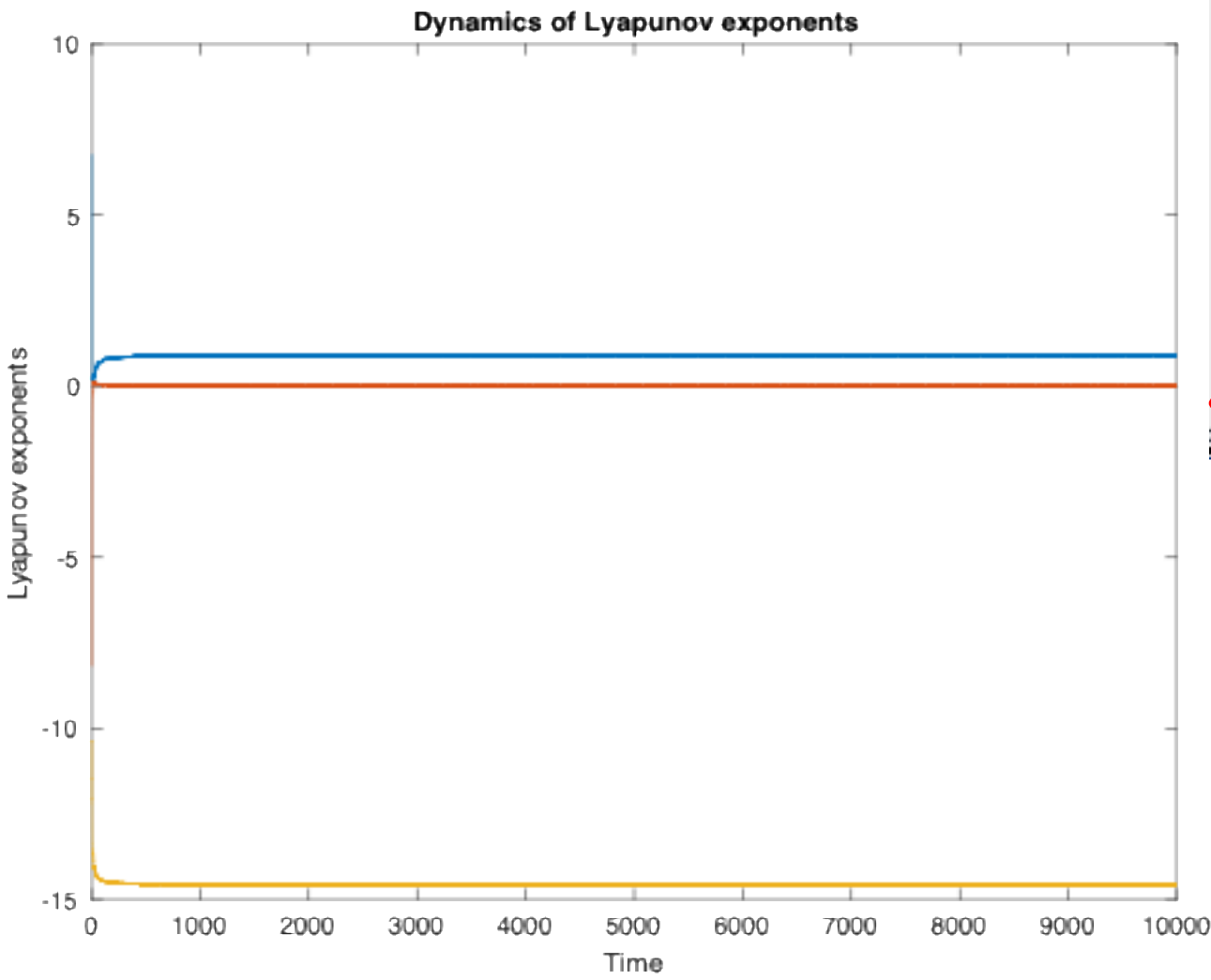

Exemplo para função de Lorenz:

O sistema dinâmico do oscilador de Lorenz tem três expoentes de Lyapunov, que são valores característicos da divergência de trajetórias próximas no espaço de fases. Para o oscilador de Lorenz com os parâmetros padrão ($\sigma = 10$, $\beta = 8/3$, $\rho = 28$), os expoentes de Lyapunov típicos são aproximadamente:

- $\lambda_1 \approx 0.905$
- $\lambda_2 \approx 0$
- $\lambda_3 \approx -14.572$

O expoente positivo (λ_1) indica comportamento caótico, o expoente zero (λ_2) está relacionado com a invariância ao longo da trajetória no espaço de fases, e o expoente negativo (λ_3) indica a contração para um atrator.

Executando o Script de Govorukhin V.N. (2004):



t=9945.0000	0.901223	0.002030	-14.500341
t=9950.0000	0.901065	0.002090	-14.566236
t=9955.0000	0.901140	0.002060	-14.566280
t=9960.0000	0.901181	0.002054	-14.566315
t=9965.0000	0.901110	0.002070	-14.566260
t=9970.0000	0.901354	0.001979	-14.566413
t=9975.0000	0.901161	0.002043	-14.566284
t=9980.0000	0.901089	0.002068	-14.566239
t=9985.0000	0.901037	0.002085	-14.566203
t=9990.0000	0.901044	0.002173	-14.566299
t=9995.0000	0.901147	0.002026	-14.566254
t=10000.0000	0.901123	0.002150	-14.566354
>>			

Valores condizentes com os resultados analíticos

Trabalho 03:

Determine os expoentes de Lyapunov para o Oscilador de Lorenz para os seguintes parâmetros:

Parâmetros:

- $\sigma = 14$
- $\beta = 5/3$
- $\rho = 35$

Expoentes de Lyapunov:

- $\lambda_1 \approx 0.996$
- $\lambda_2 \approx 0$
- $\lambda_3 \approx -17.6$

Parâmetros:

- $\sigma = 16$
- $\beta = 4$
- $\rho = 45$

Expoentes de Lyapunov:

- $\lambda_1 \approx 1.102$
- $\lambda_2 \approx 0$
- $\lambda_3 \approx -20.55$

Obs.: para atingir esses resultados, além dos parâmetros, devem ser variados os **stept** e **tend**

by(Itamar Iliuk)

MATDS

MATDS é um programa desenvolvido em linguagem MATLAB, para análise de sistemas dinâmicos. É um pacote gráfico que roda no ambiente MATLAB para o estudo de sistemas dinâmicos usando iterações numéricas. O pacote atualmente trabalha sobre as versões 6.5 e superiores do MATLAB. MATDS é usado somente para o estudo de equações diferenciais ordinárias.

A versão atual é a 1.0 beta.

O download do pacote é feito através do site:

<http://kvm.math.rsu.ru/matds/>

O autor é Vasily N. Govorukhin.

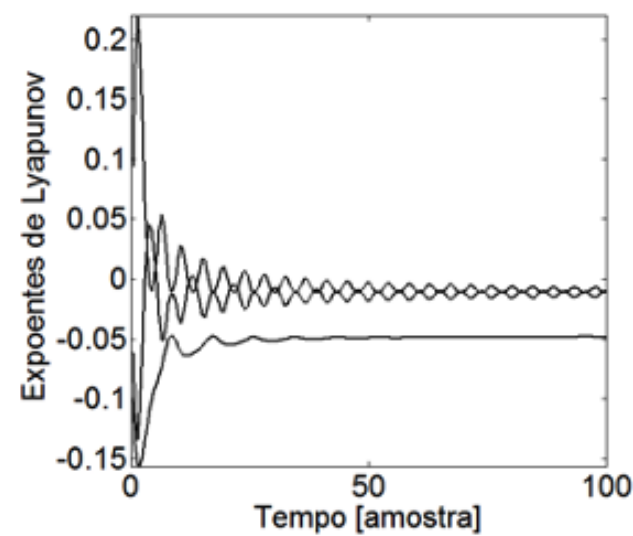
Autor: [Govorukhin V.N.](#) E-Mail: vgov@math.rsu.ru, matds@nm.ru



MATDS

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{2}x_1 - 2\zeta x_2 + \chi x_3 + f \cos \Omega t \\ \dot{x}_3 &= -\kappa x_2 - \Lambda x_3\end{aligned}$$

Figura 55 - Amostra no tempo dos expoentes de Lyapunov - modelo linear e excitação periódica



Fonte: Elaborado pelo autor.

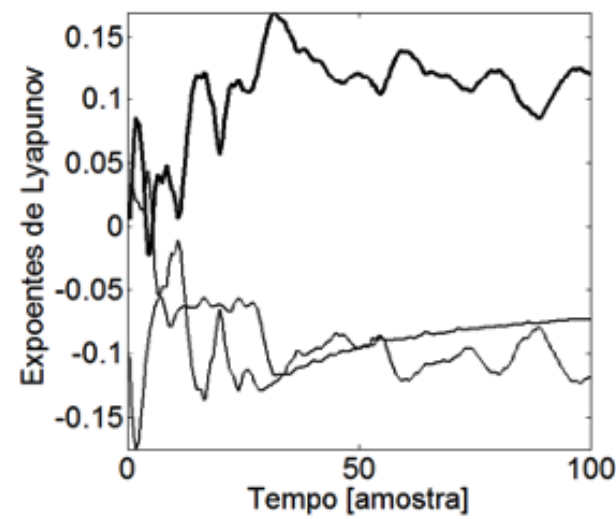
Tabela 19 - Valores dos expoentes de Lyapunov - modelo linear e excitação periódica

L_1	-0,010615
L_2	-0,011083
L_3	-0,048302

MATDS

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{1}{2}x_1(1 - x_1^2) - 2\zeta x_2 + \chi x_3 + f \cos \\ \dot{x}_3 &= -\Lambda x_3 - \kappa x_2 \end{aligned}$$

Figura 60 - Expoente de Lyapunov - modelo não-linear com excitação periódica



Fonte: Elaborado pelo autor.

Um dos expoentes de Lyapunov é não negativo (destacado na **Figura 60**) indicando que o sistema tem comportamento caótico. Dessa maneira, pode-se concluir que o sistema de captação de energia não-linear proposto por Erturk e Inman (2011) com excitação periódica possui um comportamento caótico.

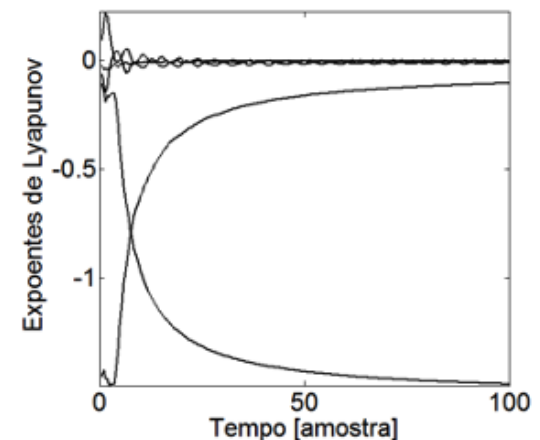
Tabela 20 - Valores dos expoentes de Lyapunov - modelo não-linear e excitação periódica

L_1	0,12146
L_2	-0,073117
L_3	-0,11835

MATDS

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{-\frac{1}{2}x_1 - 2\zeta x_2 + \chi x_5 + \mu x_4^2 \cos x_3 + (\alpha - \beta x_4)\mu \sin x_3}{1 - \mu \xi (\sin x_3)^2} \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= \frac{\left(-\frac{1}{2}x_1 - 2\zeta x_2 + \chi x_5\right) \xi \sin x_3 + \mu \xi x_4^2 \cos x_3 \sin x_3 + \alpha - \beta x_4}{1 - \mu \xi (\sin x_3)^2} \\ \dot{x}_5 &= -\kappa x_2 - \Lambda x_5 \end{aligned}$$

Figura 66 - Amostra no tempo dos expoentes de Lyapunov - modelo linear e excitação não-ideal



Fonte: Elaborado pelo autor.

Aplicando o método de Wolf (WOLF et al., 1985) determina-se os Expoentes de Lyapunov do sistema, que representam o estado caótico da equação (20), conforme mostra a **Figura 66** e a **Tabela 21**. Todos os expoentes são negativos, indicando que o sistema não é caótico.

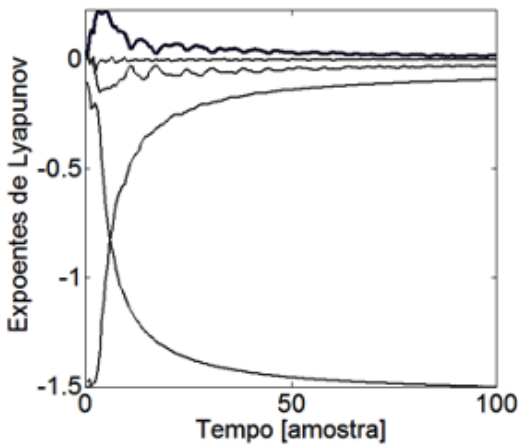
Tabela 21 - Valores dos expoentes de Lyapunov - modelo linear e excitação não-ideal

L_1	-0,010245
L_2	-0,010571
L_3	-0,001436
L_4	-0,10486
L_5	-1,49

MATDS

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{\frac{1}{2}x_1(1-x_1^2) - 2\zeta x_2 + \chi x_5 + \mu x_4^2 \cos x_3 + (\alpha - \beta x_4)\mu \sin x_3}{1 - \mu \xi (\sin x_3)^2} \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= \frac{\left(\frac{1}{2}x_1(1-x_1^2) - 2\zeta x_2 + \chi x_5\right) \xi \sin x_3 + \mu \xi x_4^2 \cos x_3 \sin x_3 + \alpha - \beta x_4}{1 - \mu \xi (\sin x_3)^2} \\ \dot{x}_5 &= -\kappa x_2 - \Lambda x_5 \end{aligned}$$

Figura 69 - Amostra no tempo dos expoentes de Lyapunov - modelo não-linear e excitação não-ideal



Fonte: Elaborado pelo autor.

Um dos expoentes é não negativo, indicando que o sistema é caótico. Dessa maneira, pode-se concluir que o sistema de captação de energia linear proposto excitado por vibração não-ideal possui um comportamento caótico.

Tabela 22 - Valores dos expoentes de Lyapunov - modelo não-linear e excitação não-ideal

L_1	0,015402
L_2	-0,031778
L_3	-0,000714
L_4	-0,094798
L_5	-1,5051